AIX 호스트 유틸리티

SAN Host

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AIX 호스트 유틸리티 1
AIX 호스트 유틸리티 6.1 1
AIX Host Utilities 6.1 릴리스 정보 6

AIX 호스트 유틸리티

AIX 호스트 유틸리티 6.1

필수 구성 요소

무엇을 '필요로 할거야

- 안정적인 운영을 위해서는 전체 iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인해야 합니다.

  를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 눌러 구성을 확인합니다.

SAN 툴킷을 참조하십시오

AIX Host Utilities는 IBM AIX 호스트에 명령줄 도구 키트를 제공하는 NetApp 호스트 소프트웨어입니다. 이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

- 예 *

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

이 툴킷은 Host Utilities의 모든 구성 및 프로토콜에서 공통적으로 사용됩니다. 따라서 일부 내용은 한 설정에 적용되지만 다른 설정에는 적용되지 않습니다. 사용하지 않는 구성 요소가 있으면 시스템 성능에 영향을 주지 않습니다.

SAN 툴킷은 AIX 및 PowerVM/VIOS OS OS 버전에서 지원됩니다.

AIX 호스트 유틸리티를 설치합니다

NetApp AIX Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 압축된 tar.gz 파일

AIX MPIO를 NetApp ONTAP 스토리지와 함께 사용하는 동안 AIX 호스트 유틸리티 키트를 설치해야 합니다.

NetApp Support 사이트에서 Host Utilities 소프트웨어 패키지가 포함된 압축 파일을 다운로드할 수 있습니다. 파일을 다운로드한 후 Host Utilities를 설치하는 데 필요한 두 개의 소프트웨어 패키지를 가져오려면 파일의 압축을 풀어야 합니다.

- 단계 *

  1. 호스트에 로그인합니다.
     - AIX 호스트에서 * root * 로 로그인합니다.
     - PowerVM 호스트에서 * padmin * 으로 로그인한 다음 oem_setup_env 명령을 입력하여 root가 됩니다.
  2. NetApp Support 사이트에서 Host Utilities가 포함된 압축 파일 복사본을 호스트의 디렉토리로 다운로드합니다.
  3. 다운로드가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
  4. 파일의 압축을 풀고 SAN Toolkit 소프트웨어 패키지를 추출합니다.

     'tar-xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz'

  파일 압축을 풀 때 'tap_aix_host_utilities_6.1' 디렉토리가 생성됩니다. 이 디렉토리에는 MPIO, non_MPIO 또는 SAN_Tool_Kit 하위 디렉토리 중 하나가 있습니다.

  1. AIX MPIO를 설치합니다.

     'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/mpio NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit'

  2. SAN 툴킷을 설치합니다.

     'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/san_Tool_Kit NetApp.san_toolkit'

  3. 호스트를 재부팅합니다.
  4. 설치를 확인합니다.

     안런 버전

명령 참조 예

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터를 나열합니다

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

해당 **SVM**에서 호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

호스트에 매핑된 특정 **LUN**의 모든 특성을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

호스트 디바이스 파일 이름별로 **ONTAP LUN** 특성을 나열합니다

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

호스트에 연결된 모든 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

AIX Host Utilities 6.1 릴리스 정보

이 릴리스 노트 문서에는 알려진 문제, 제한 사항 및 ONTAP 스토리지 시스템의 구성 및 관리에 대한 업데이트를 포함하여 AIX 호스트 유틸리티 6.1 릴리스에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.

AIX Host Utilities 사용에 대한 새로운 정보가 입수되면 릴리스 노트 문서가 업데이트됩니다.

AIX Host Utilities 6.1 릴리스 정보

AIX Host Utilities를 사용하면 AIX 호스트를 NetApp 스토리지에 연결할 수 있습니다. AIX Host Utilities는 여러 환경과 FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 지원합니다. 지원되는 환경은 AIX MPIO(네이티브 OS) 및 PowerVM입니다.

> Host Utilities가 지원하는 운영 체제 버전 및 업데이트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
>
> PowerVM 기능에 대한 자세한 내용은 IBM PowerVM Live Partition Mobility Red Book을 참조하십시오.

Host Utilities 소프트웨어는 압축된 단일 파일로 패키징됩니다. 압축된 파일 및 문서는 NetApp Support 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. ONTAP SAN 호스트 구성은 호스트 유틸리티를 설치 및 설정하여 사용자 환경 및 프로토콜에서 작동하도록 하는 지침을 제공합니다.

Clustered Data ONTAP 배포를 위해 모든 FC 및 FCoE 이니시에이터에 동적 추적을 설정해야 합니다.

AIX Host Utilities 6.1 향상

- AIX Host Utilities 6.1은 이전 버전의 AIX 호스트 OS에서 발생한 메모리 오류 문제에 대한 지원을 추가했습니다. AIX Host Utilities 6.1에서는 sanlun 바이너리만 변경되었습니다. MPIO 및 관련 ODM은 변경되지 않습니다.

문제가 해결되었습니다

BugID	제목	설명
"872113)을 참조하십시오"	'sanlun lun show –p' 명령을 실행하면 일부 버전의 AIX 호스트 OS에서 메모리 오류가 발생할 수 있습니다	'show -p' 명령을 실행하는 동안 AIX 코어 덤프의 간헐적 인스턴스가 보고됩니다. Sanlun의 "lun show -p" 옵션은 호스트에서 검색된 모든 LUN에 대한 경로 다중화 정보를 제공합니다. 이 정보는 LUN에서 가져온 SCSI 디바이스, 경로 상태 (운영 또는 보조) 및 기타 세부 정보를 제공하는 데 사용됩니다. 그러나 일부 AIX 호스트에서 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하면 메모리 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 '-p' 옵션으로 sanlun 명령을 실행할 때만 발생합니다.

알려진 문제 및 제한 사항

Host Utilities를 효율적으로 사용하려면 네트워크 같은 특정 기능에 대한 알려진 문제 또는 Host Utilities가 지원하지 않는 기능(예: 특정 버전의 운영 체제)의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

버그 ID	제목	설명
"1069147"	AIX HU Sanlun가 잘못된 HBA 속도를 보고합니다	sanlun fcp show adapter –v 명령을 실행하는 동안 잘못된 HBA 속도를 표시하는 sandlun 인스턴스가 보고됩니다. 'anlun fcp show adapter –v' 명령은 어댑터의 지원되는 속도와 협상된 속도와 같은 HBA 카드 정보를 표시합니다. 이는 보고 문제일 뿐입니다. 실제 속도를 확인하려면 'fcstat fcsx' 명령을 사용합니다.

"NetApp 온라인 버그" 가능한 경우 권장 해결 방법을 포함하여 대부분의 알려진 문제에 대한 전체 정보를 제공합니다. 사용할 수 있는 일부 키워드 조합과 버그 유형은 다음과 같습니다.

- FCP 일반: 특정 호스트와 연결되지 않은 FC 및 HBA 버그를 표시합니다.
- FCP - AIX

SAN 호스트 구성 설명서 정보

SAN Host Utilities 설명서는 에 포함되어 있습니다 "ONTAP SAN 호스트 구성" 문서화: ONTAP SAN 호스트 구성 문서는 최신 SAN 호스트 릴리즈를 모두 포함하는 누적 문서입니다. 릴리스 간 기능 차이는 상황에 따라 다르게 표시됩니다.

제품 설명서 및 기타 정보를 찾을 수 있는 위치

모든 NetApp 제품에 대한 문서에 액세스하고 NetApp 기업 사이트의 제품 설명서 페이지에서 기술 보고서, 백서 등의 기타 제품 정보 리소스를 찾을 수 있습니다.

- ONTAP 스토리지 시스템 구성 및 관리 *
- 를 클릭합니다 "ONTAP 소프트웨어 설치 안내서" ONTAP 버전용
- 를 클릭합니다 "ONTAP 산 관리 가이드" ONTAP 버전용
- 를 클릭합니다 "ONTAP 릴리즈 노트" ONTAP 버전용
- "NetApp 상호 운용성 매트릭스"
- "Hardware Universe" (이전의 시스템 구성 가이드)
- "지원되는 Fibre Channel SAN 토폴로지"
- "Host Utilities 호스트 구성"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.